תאריך הבחינה: **15.03.2022**

שם המרצה: **ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון**

שם הקורס: **מבוא לפיסיקה, מועד ב'**

משך המבחן: **3 שעות**

מספר הקורס: **500-5-0006**

הוראות לנבחן:

1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לפרט ולנמק כל שלב בחישובים.**
3. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
4. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
5. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1 (33.33 נקודות)

כדור נזרק כלפי מטה מראש בניין שגובהו 80 מטר במהירות התחלתית $15^{m}/_{\text{sec}}$. שניה לאחר מכן נזרק כדור שני מתחתית הבניין כלפי מעלה במהירות התחלתית $40^{m}/_{\text{sec}}$. מסתו של כל כדור היא $120gr$.

<u>בסעיפים א-ג יש להתעלם מהרוח שבשרטוט.</u>

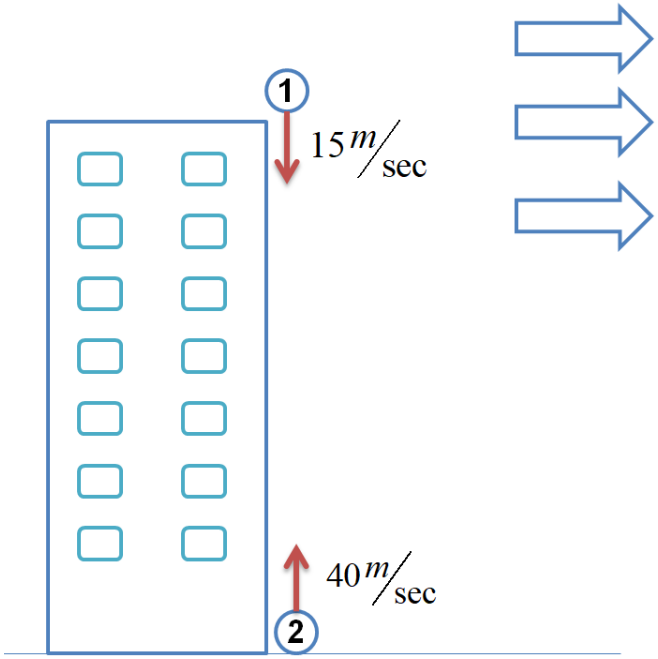
א. היכן ביחס לתחתית הבניין יחלפו הכדורים זה על פני זה? (9 נקודות)

ב. מה תהיה מהירות של כל כדור (גודל וכיוון) ברגע שהם חולפים האחד על פני השני? (9 נקודות)

ג. האם הכדור השני יעבור את גובה הבניין? (6.33 נקודות)

עתה חוזרים על הניסוי כאשר <u>נושבת רוח אופקית ימינה</u> (ראו שרטוט) שמפעילה כוח קבוע של 1 ניוטון על כל כדור במשך כל זמן המצאו באוויר.

ד. באיזה מרחק אופקי ינחת כל אחד מהכדורים מרגלי הבניין? (9 נקודות)



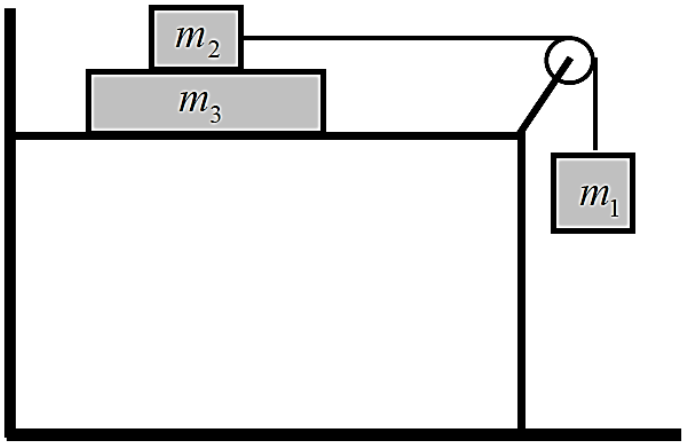
שאלה 2 (33.33 נקודות)

נתונה מערכת של 3 גופים: $m_3 = 3kg$, $m_2 = 2kg$, $m_1 = 5kg$. מסה m_1 מחוברת למסה m_2 על ידי חבל וגלגלת אידאליים. מקדמי החיכוך בין המסות m_2 ו m_3 הם $\mu_k = 0.3$, $\mu_s = 0.5$. בין המסה m_3 והשולחן אין חיכוך.

א. שרטטו את כל הכוחות הפועלים על כל אחת מהמסות. (10 נקודות)

ב. משחררים את המערכת ממנוחה. מהי התאוצה המקסימלית שבה המערכת יכולה לנוע כך ש m_2 ו m_3 ינועו ביחד מבלי להחליק האחד על השני? (10 נקודות)

ג. חשבו את התאוצה של כל אחד מהגופים. (13.33 נקודות)



שאלה 3 (33.33 נקודות)

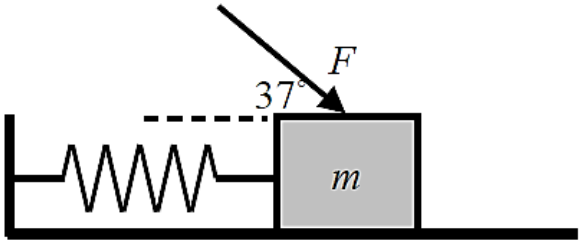
כוח שגודלו $F = 60N$ פועל על קוביה קטנה שמסתה $m = 3kg$ בזווית 37^0 מתחת לאופק (ראו תרשים). הקוביה מונחת על שולחן אופקי ומחוברת לקפיץ רפוי בעל קבוע קפיץ $100\,{}^{N}\!/_{m}$. מקדם החיכוך הקינטי בין הקוביה לשולחן הוא $\mu_k = \frac{1}{3}$. הכוח מתחיל לפעול על הקוביה כאשר היא במנוחה, דוחף אותה לאורך $30cm$ וחדל לפעול.

א. מהי מהירות הקוביה לאחר שתעבור $5cm$? (10 נקודות)

ב. לאיזו התארכות מקסימלית יגיע הקפיץ במהלך תנועת הגוף? (10 נקודות)

ג. מהי עבודת כוח החיכוך מתחילת התנועה של הקוביה ועד עצירתה הראשונה? (10 נקודות)

ד. מהי עבודתו של כוח הנורמל מתחילת התנועה ועד עצירתה הראשונה של הקוביה? יש לנמק! (3.33 נקודות)



שאלה 4 (33.33 נקודות)

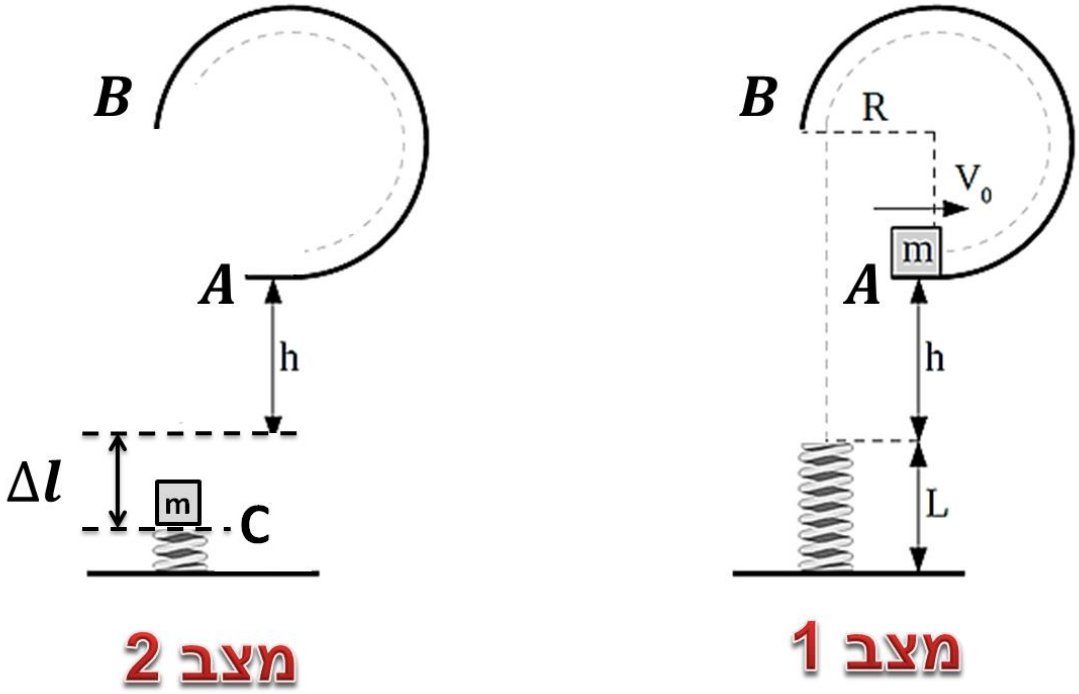
קוביה שמסתה $2kg$ נדחפת אופקית במהירות v_0 בתחתית מסילה חלקה המהווה $\frac{3}{4}$ מעגל – <u>מצב 1</u> <u>באיור</u>. רדיוס המסילה $1m$. במרחק אנכי $h=2.5m$ מתחת לתחילת המסילה נמצא קפיץ בעל קבוע אלסטיות $1200\frac{N}{m}$. אורכו הרפוי של הקפיץ הנו $L=90cm$ (ראו איור).

לאחר פגיעת הקוביה בקפיץ, הקפיץ התכווץ ב $84cm$.

א. מהי v_0? (11 נקדות)

ב. מהו הכוח שבו לוחצת הקוביה על המסילה בנקודת שיא הגובה? (11 נקדות)

ג. <u>במצב 2</u> (ראו איור) מכווצים את הקפיץ בשיעור Δl ביחס למצבו הרפוי. מניחים את הקוביה על הקפיץ המכווץ. משחררים את הקפיץ. הקוביה נכנסת למסילה בנקודה B. מהו Δl המינימלי שעבורו הקוביה תגיע לנקודה A? (11.33 נקודות)



דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{B}}$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{B}}$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{\mathrm{p.g.}} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{\mathrm{p.e.}} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\mathbf{\Sigma}\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

מתקף ותנע

הגדרת המתקף של כוח משתנה: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}} dt$

המתקף של כוח קבוע: $\vec{J} = \vec{\mathbf{F}} \Delta t$

תנע קווי של חלקיק: $\vec{p} = m\vec{v}$

משפט מתקף-תנע: $\vec{J}_{total} = \Delta \vec{p}$

(עבור כוח קבוע: $\vec{\mathbf{F}} \Delta t = \Delta \vec{p}$)

שימור תנע קווי של מערכת שני גופים:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

מקדם תקומה בהתנגשות חד-ממדית: $e = -\frac{u_1 - u_2}{v_1 - v_2}$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-ממדית: $e = 1$

בהתנגשות פלסטית חד-ממדית: $e = 0$

תנועה הרמונית פשוטה

הכוח ההרמוני המחזיר: $\Sigma F_x = -Cx$

$$C = m\omega^2$$

זמן מחזור: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C}{m}}$

קינמטיקה של תה"פ:

$$x(t) = ACos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -A\omega Sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

$$v_t = \pm\omega\sqrt{A^2 - x_t^2}$$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית (בזוויות קטנות):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

כבידה

חוק הכבידה של ניוטון

גודל כוח הכבידה (מסות נקודתיות): $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

קבוע הכבידה העולמי: $G = 6.67\times10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

חוק המחזורים של קפלר

(החוק השלישי של קפלר) $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

האנרגיה הפוטנציאלית של זוג מסות נקודתיות:

$$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \quad , \quad E_p(\infty) \equiv 0$$

אנרגיה כוללת במסלול מילוט: $E_{tot} = 0$

אנרגיה כוללת במסלול אליפטי או מעגלי:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}\overline{E_p} = -G\frac{m_1 m_2}{2a} \quad , \quad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$$

(a הוא הרדיוס **הממוצע** של המסלול)

נתונים אסטרונומיים

מסת השמש:	$M_S = 1.99\times10^{30}\ \mathrm{kg}$
רדיוס השמש:	$R_S = 6.96\times10^{8}\ \mathrm{m}$
מסת כדור הארץ:	$M_E = 5.97\times10^{24}\ \mathrm{kg}$
רדיוס כדור הארץ:	$R_E = 6.38\times10^{6}\ \mathrm{m}$
מסת הירח:	$M_L = 7.35\times10^{22}\ \mathrm{kg}$
רדיוס הירח:	$R_L = 1.74\times10^{6}\ \mathrm{m}$

מבוא לפיזיקה - מכניקה

<u>פתרון מבחן תשפ״ב מועד ב׳</u>

1) א. נחשב תחילה את הזמן שחולף מרגע זריקתו של הכדור הראשון ועד לרגע שבו שני הכדורים חולפים זה על-פני זה:

$$\underbrace{v_{A,0}t+\frac{1}{2}gt^2}_{|h_A|}+\underbrace{v_{B,0}\left(t-1\right)-\frac{1}{2}g\left(t-1\right)^2}_{h_B}=h$$

$$t=\frac{h+v_{B,0}+\frac{1}{2}g}{v_{A,0}+v_{B,0}+g}\approx\frac{80+40+5}{15+40+10}=\frac{25}{13}$$

לכן:

$$h_B=h-\left(v_{A,0}t+\frac{1}{2}gt^2\right)\approx80-\left[15\cdot\frac{25}{13}+5\left(\frac{25}{13}\right)^2\right]\approx\boxed{32.66\ m}$$

ב. הכדור הראשון נע כלפי מטה במהירות:

$$v_{A,1}=v_{A,0}+gt\approx15+10\cdot\frac{25}{13}\approx\boxed{34.23\ m/s}$$

הכדור השני נע כלפי מעלה במהירות:

$$v_{B,1}=v_{B,0}-g\left(t-1\right)\approx40-10\cdot\frac{12}{13}\approx\boxed{30.77\ m/s}$$

ג. הגובה המקסימלי שאליו יגיע הכדור השני הוא:

$$h_{\max}=\frac{v_0^2}{2g}\approx\frac{40^2}{20}=80\ m=h$$

מכאן שהכדור השני יגיע בדיוק לגובה הבניין.

אבל אם ניקח $g\approx9.8$, נקבל $h_{\max}\approx81.6\ m$, ואז התשובה לשאלה חיובית.

ד. התאוצה האופקית של כל אחד מהגופים היא:

$$a=\frac{F}{m}=\frac{1}{0.12}=\frac{25}{3}\ m/s^2$$

זמני הנפילה של כל אחד מהכדורים הם:

$$h=v_{A,0}t_1+\frac{1}{2}gt_1^2\quad\Rightarrow\quad5t_1^2+15t_1-80=0\quad\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\quad t_1=\frac{-15\pm\sqrt{225+1600}}{10}\approx2.77\ s$$

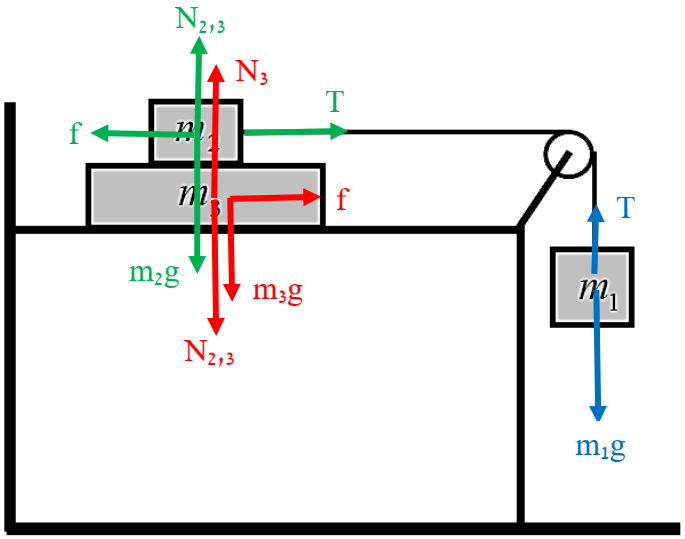
$$0=v_{B,0}t_2-\frac{1}{2}gt_2^2\quad\Rightarrow\quad40t_2-5t_2^2=0\quad\Rightarrow\quad t_2=8\ s$$

מכאן שהמרחקים האופקיים שכל אחד מהכדורים יעשה הם:

$$d_1 = \frac{1}{2}at_1^2 \approx \frac{1}{2}\frac{25}{3}\cdot 2.77^2 \approx \boxed{31.97\ m}$$

$$d_2 = \frac{1}{2}at_2^2 = \frac{1}{2}\frac{25}{3}\cdot 8^2 \approx \boxed{266.67\ m}$$

2) א.



ב.

$$\begin{cases} f_s \le \mu_s N_{2,3} \\ N_{2,3} = m_2 g \\ f_s = m_3 a \end{cases} \Rightarrow \quad a \le \mu_s \frac{m_2}{m_3} g = \boxed{\frac{1}{3}g}$$

ג.

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a_{1,2} \\ T - f_k = m_2 a_{1,2} \\ f_k = \mu_k N_{2,3} \\ N_{2,3} = m_2 g \\ f_k = m_3 a_3 \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{cases} a_{1,2} = \dfrac{m_1 - \mu_k m_2}{m_1 + m_2} g \approx \dfrac{44}{7} \approx \boxed{6.29\ m/s^2} \\ a_3 = \dfrac{m_2}{m_3}\mu_k g \approx \boxed{2\ m/s^2} \end{cases}$$

3) א.

$$\begin{cases} N = mg + F\sin\alpha \\ \left(F\cos\alpha - \mu_k N\right)x = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} N \approx 30 + 60\cdot\frac{3}{5} = 66\ N \\ v = \sqrt{\frac{2\left(F\cos\alpha - \mu_k N\right)x - kx^2}{m}} \approx \\ \approx \sqrt{\frac{2\left(60\cdot\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\cdot 66\right)\frac{5}{100} - 100\left(\frac{5}{100}\right)^2}{3}} \approx \boxed{88.5\ cm/s} \end{cases}$$

ב.

$$F\cos\alpha\cdot d - \mu_k N x_{\max} = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 25x_{\max}^2 + 11x_{\max} - 7.2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_{\max} = 36\ cm}$$

ג.

$$W = -\mu_k N x_{\max} = -\frac{1}{3}\cdot 66\cdot 0.36 = \boxed{-7.92\ J}$$

ד. $\boxed{0\ J}$, כי הכוח הנורמלי פועל בניצב לכיוון תנועת הגוף.

4) א.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}kx^2 + mg\left(-x\right)$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{k}{m}x^2 - 2g\left(h+x\right)} \approx$$

$$\approx \sqrt{\frac{1200}{2}0.84^2 - 20\left(2.5+0.84\right)} \approx \boxed{18.88\ m/s}$$

ב. נסמן את מהירות הקוביה בנקודה זו ב-v, ונקבל:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\cdot 2R \quad \Rightarrow \quad v^2 \approx 356.56 - 40 = 316.56$$

$$N + mg = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad N = \frac{1}{2}mv^2 - mg \approx 316.56 - 20 = \boxed{296.56\ N}$$

ג. מהירות הכדור (בריבוע) בשיא המסילה המעגלית צריך להיות:

$$v^2 = Rg \approx g$$

לכן:

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}m\underset{g}{v^2} + mg\left(\Delta l + h + 2R\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 30\Delta l^2 - \Delta l - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta l = 42.5\ cm}$$